

Roadmap Personal

Dominio Matemático, Contexto Histórico y Plan de Estudio

Este documento contiene lo que debes saber **sin mirar ningún libro**. Si no puedes derivar la fórmula o contar la anécdota histórica de memoria, aún no estás listo para esa sesión.

1. Plan de Estudio Intensivo (10 Días)

Día	Foco	Objetivo Diario
1	Conjuntos y Cantor	Halmos Cap. 1-8. Memorizar estructura de la prueba diagonal. Investigar conflicto Cantor-Kronecker.
2	Lógica Booleana	Derivaciones de completitud funcional (NAND). Leer historia de Boole y su intención cognitiva.
3	Lógica 1er Orden	Sintaxis, semántica y modelos (Enderton/Deaño). Entender Königsberg 1930 y el choque Hilbert-Gödel.
4	Gödel Formal	Nagel & Newman Cap. 1-7. Trazar en papel la aritmetización de la sintaxis y la fórmula G.
5	Turing y Conciencia	Sipser Cap. 4 y 6. Demostrar el Problema de la Parada. Leer biografía de Turing y <i>The Emperor's New Mind</i> Cap. 10.
6	El Isomorfismo	Shannon (1938). Entender físicamente por qué la linealidad destruye la señal (ruido y atenuación).
7	Fermi-Dirac	Streetman Cap. 3. Derivar la función de distribución desde combinatoria/exclusión de Pauli.
8	La Unión PN	Streetman Cap. 5. Derivación del potencial built-in y la ecuación de Shockley. Historia de Bell Labs (1947).
9	Física del MOSFET	Sedra Cap. 5. Derivación de corriente de canal largo (I_D) y pinzamiento (pinch-off). Historia de Kahng/Atalla (1959).
10	CMOS Lógico	Sedra Cap. 14. Trazar redes Pull-Up/Pull-Down en papel. Síntesis final del curso. Ensayo general mental.

Nota Personal

No intentes leer los libros de texto completos de portada a contraportada. Ve directamente a los capítulos y secciones exactas marcadas en las referencias de cada sesión. Estudia con pluma en mano: si no lo puedes escribir en una hoja en blanco, no lo has memorizado.

2. Sesión 1 — Fundamentos y el Infinito

Rigor Matemático: Sesión 1

- ☐ Define formalmente $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ y el conjunto potencia $\mathcal{P}(A)$.
- ☐ Demuestra en papel que $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ para $A = \{a, b, c\}$.
- ☐ Escribe la paradoja de Russell formalmente: $R = \{x \mid x \notin x\}$. Demuestra el colapso.
- ☐ Construye la biyección entre $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$ explícitamente.
- ☐ Dibuja la matriz diagonal de Cantor y construye el número d que escapa de la lista.

Rigor Histórico y Biográfico: Sesión 1

- ☐ **La carta de Russell a Frege (1902):** Investiga cómo Gottlob Frege estaba a punto de publicar el segundo volumen de su obra magna fundando las matemáticas enteras, cuando recibió una carta de Bertrand Russell con la paradoja, destruyendo el trabajo de su vida.
- ☐ **Cantor y Kronecker:** Investiga la relación tóxica entre Leopold Kronecker (el finitista que decía "*Dios hizo los números enteros, el resto es obra del hombre*") y Cantor. Cómo Kronecker bloqueó la carrera de Cantor y lo empujó a la depresión.

Fuentes y Referencias

Para Matemática:

- Halmos, P. R. — *Naive Set Theory* (Caps. 1–8).
- Enderton, H. B. — *Elements of Set Theory* (Cap. 1).

Para Historia:

- Aczel, A. D. — *The Mystery of the Aleph* (Historia de Cantor, su depresión y Kronecker).
- Doxiadis, A. & Papadimitriou, C. H. — *Logicomix* (Excelente para el drama humano de Russell, Frege y la paradoja).

3. Sesión 2 — Lógica Proposicional

Rigor Matemático: Sesión 2

- ☐ Define FBF de manera puramente inductiva.
- ☐ Demuestra que Modus Ponens $\{p \rightarrow q, p\} \models q$ es una tautología usando tabla de verdad.
- ☐ **Crucial:** Demuestra algebraicamente que $\{\text{NAND}\}$ es funcionalmente completo, construyendo $\neg p$ y $p \wedge q$ solo con NANDs.
- ☐ Escribe una prueba de derivación formal simple para separar $\vdash$ (syntax) de $\models$ (semántica).

Rigor Histórico y Biográfico: Sesión 2

- ☐ **George Boole y *The Laws of Thought* (1854):** Investiga cuál era la verdadera motivación de Boole. No quería hacer electrónica (no existía); quería modelar matemáticamente cómo funciona el pensamiento de la mente humana.
- ☐ **La tragedia de Boole:** Cómo murió de neumonía después de caminar bajo la lluvia y que su esposa (creyendo que el frío curaba los efectos del frío) lo tratara con cubetas de agua helada.

Fuentes y Referencias

Para Matemática:

- Deaño, A. — *Introducción a la lógica formal* (Partes I y II).
- Enderton, H. B. — *A Mathematical Introduction to Logic* (Cap. 1).

Para Historia:

- MacTutor History of Mathematics Archive (St Andrews University) — *Biografía de George Boole*.
- Gleick, J. — *The Information* (Capítulo sobre Boole y su intención de mecanizar el pensamiento).

4. Sesión 3 — Lógica de Primer Orden (FOL)

Rigor Matemático: Sesión 3

- ☐ Define firma lógica $\mathcal{L} = (\mathcal{F}, \mathcal{P}, \text{ar})$ con ejemplos.
- ☐ Distingue matemáticamente entre variables libres y ligadas en una FBF con cuantificadores.
- ☐ Define el concepto de Estructura $\mathfrak{A}$ (dominio e interpretación).
- ☐ Enuncia rigurosamente el Teorema de Completitud de Gödel (1929) ($\Gamma \models \varphi \Leftrightarrow \Gamma \vdash \varphi$).

Rigor Histórico y Biográfico: Sesión 3

- ☐ **El Programa de Hilbert (década de 1920):** Investiga el sueño de David Hilbert de mecanizar todas las matemáticas para probar que estaban libres de contradicción. (Aprende su lema: "*Wir müssen wissen. Wir werden wissen*").
- ☐ **El Congreso de Königsberg (1930):** El momento en que Hilbert daba su famoso discurso optimista, mientras en una mesa redonda satélite en la misma ciudad, Gödel (de 24 años) anunciaba que el sueño de Hilbert estaba matemáticamente muerto.

Fuentes y Referencias

Para Matemática:

- Enderton, H. B. — *A Mathematical Introduction to Logic* (Cap. 2).
- Marker, D. — *Model Theory: An Introduction* (Cap. 1, páginas iniciales para rigor de estructuras).

Para Historia:

- Dawson, J. W. — *Logical Dilemmas: The Life and Work of Kurt Gödel* (Contexto del congreso de Königsberg).
- Reid, C. — *Hilbert* (Para entender la ambición del Programa de Hilbert).

5. Sesión 4 — Metamatemática y Computabilidad

Rigor Matemático: Sesión 4

- ☐ Explica la aritmetización de la sintaxis (Números de Gödel).
- ☐ Escribe la estructura lógica de la oración G ("Yo no soy demostrable en este sistema").
- ☐ Dibuja la misma matriz diagonal para el Problema de la Parada (Máquina H vs Máquina D).
- ☐ Enuncia con precisión el 1er y 2do Teorema de Incompletitud.

Rigor Histórico y Biográfico: Sesión 4

- ☐ **John von Neumann y Gödel:** Investiga cómo, durante el anuncio de Gödel en 1930, von Neumann fue el único en la audiencia que entendió inmediatamente las consecuencias destructivas del teorema, arrinconando a Gödel después de la charla.
- ☐ **Alan Turing (1936):** Investiga su *paper* "On Computable Numbers". Cómo Turing inventó la computadora conceptualmente (la máquina automática) sólo para probar que el problema de la decisión de Hilbert (*Entscheidungsproblem*) no tenía solución.

Fuentes y Referencias

Para Matemática:

- Sipser, M. — *Introduction to the Theory of Computation* (Cap. 4 y 6, problema de la parada).
- Nagel, E. & Newman, J. R. — *Gödel's Proof* (Todo el libro es oro para la prueba paso a paso).

Para Historia:

- Turing, A. M. (1936) — *On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem* (Fuente primaria).
- Hodges, A. — *Alan Turing: The Enigma* (Mejor biografía de Turing).

6. Sesión 5 — Diálogo Peripatético

Rigor Histórico y Biográfico: Sesión 5 (Aire Libre)

- ☐ **Narrativa entrelazada:** Debes poder contar, sin leer y con ritmo pausado, cómo las tres mentes que definieron los límites de la razón (Cantor, Gödel, Turing) tuvieron finales trágicos.
- ☐ **Gödel:** Su paranoia, su amistad con Einstein en Princeton (Einstein decía que iba a la oficina *”solo para tener el privilegio de caminar a casa junto a Gödel”*), y su muerte pesando 29 kg por inanición por miedo a ser envenenado tras la hospitalización de su esposa.
- ☐ **Turing:** Su trabajo fundamental en Bletchley Park rompiendo la máquina Enigma nazi, su juicio por indecencia (homosexualidad) por el mismo gobierno al que salvó, la castración química y la manzana con cianuro.

Fuentes y Referencias

Para el Diálogo Filosófico:

- Hofstadter, D. R. — *Gödel, Escher, Bach* (Especialmente Caps. IX, XV, y XX sobre inteligencia artificial y bucles extraños).
- Penrose, R. — *The Emperor’s New Mind* (Cap. 10: Argumento de que la conciencia es no-computable).

Para Biografías Trágicas:

- Goldstein, R. — *Incompleteness: The Proof and Paradox of Kurt Gödel* (Los últimos años de Gödel en Princeton).
- Hodges, A. — *Alan Turing: The Enigma* (El juicio y final de Turing).

7. Sesión 6 — El Puente (Boole y Shannon)

Rigor Matemático: Sesión 6

- ☐ Explica la equivalencia uno a uno entre funciones lógicas abstractas y redes de interruptores (abierto/cerrado).
- ☐ Justifica termodinámicamente por qué la linealidad ($V_{\text{out}} = \alpha V_{\text{in}}$) destruye la precisión de la señal (amplificación de ruido sin regeneración).
- ☐ Define asimetría/no-linealidad como requisito físico absoluto para la retención de un bit.

Rigor Histórico y Biográfico: Sesión 6

- ☐ **Claude Shannon (1938):** Investiga su tesis de maestría en MIT. Cómo tomó una clase electiva de filosofía sobre álgebra de Boole (considerada inútil en ese momento) y notó que la lógica simbólica encajaba exactamente con el enrutamiento complejo de los relés telefónicos mecánicos que operaba. Es considerada la tesis de maestría más influyente de la historia.

Fuentes y Referencias

Para Matemática/Física:

- Shannon, C. E. (1938) — *A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits* (Trans. AIEE).
- Tanenbaum, A. S. — *Structured Computer Organization* (Cap. 1, de la lógica al circuito).

Para Historia:

- Soni, J. & Goodman, R. — *A Mind at Play: How Claude Shannon Invented the Information Age* (La historia de su tesis en MIT).

8. Sesión 7 — Termodinámica Lógica (E_g y Unión PN)

Rigor Matemático: Sesión 7

- ☐ Deriva la función de Fermi-Dirac asumiendo el principio de exclusión de Pauli (física estadística).
- ☐ Explica E_g como barrera lógica. ¿Qué pasa con $n_i(T)$ si $k_B T \approx E_g$?
- ☐ Deriva por qué la difusión de portadores genera el potencial built-in (V_0) en la unión PN.
- ☐ Demuestra matemáticamente cómo la polarización de la unión arroja la ecuación asimétrica de Shockley ($I_D \propto e^{V/V_T}$).

Rigor Histórico y Biográfico: Sesión 7

- ☐ **Bell Labs (1947):** La invención del primer transistor (de punto de contacto). Investiga la dinámica tóxica entre William Shockley y su equipo (Bardeen y Brattain).
- ☐ **El mes mágico:** Cómo Bardeen y Brattain lograron el efecto eléctrico sin Shockley. Cómo Shockley, furioso por haber sido excluido de la patente, se encerró en una habitación de hotel en Chicago por semanas y desarrolló la teoría completa del transistor de unión bipolar, sólo para probar que era superior a ellos.

Fuentes y Referencias

Para Matemática/Física:

- Streetman, B. G. & Banerjee, S. K. — *Solid State Electronic Devices* (Caps. 3 y 5. La demostración de Fermi-Dirac está en los apéndices termodinámicos del Cap. 3).
- Sedra, A. S. & Smith, K. C. — *Microelectronic Circuits* (Cap. 4, lógica del diodo).

Para Historia:

- Isaacson, W. — *The Innovators* (Cap. 4: El transistor. Excelente detalle de la pelea de egos en Bell Labs).
- Riordan, M. & Hoddeson, L. — *Crystal Fire: The Invention of the Transistor and the Birth of the Information Age*.

9. Sesión 8 — El Modus Ponens Físico (MOSFET y CMOS)

Rigor Matemático: Sesión 8

- ☐ Dibuja la sección transversal de un MOSFET. Explica cómo el V_{GS} genera inversión por efecto de campo.
- ☐ Deriva la ecuación de la corriente de saturación I_D (pinch-off).
- ☐ Diseña la red CMOS (Pull-Up y Pull-Down) para un inversor.
- ☐ Diseña la topología CMOS transistoral para la compuerta NAND universal.
- ☐ **El arco final:** Conecta axiomáticamente en una sola narración matemática el símbolo lógico $\neg(A \wedge B)$ con la carga cuántica de la red CMOS.

Rigor Histórico y Biográfico: Sesión 8

- ☐ **Dawon Kahng y Martin Atalla (1959):** Investiga cómo inventaron el MOSFET (el transistor de efecto de campo, que hoy forma el 99.9% de la economía digital) en Bell Labs.
- ☐ **La Ceguera Corporativa:** Cómo Bell Labs engavetó el MOSFET por años porque la gerencia estaba obsesionada con perfeccionar el transistor bipolar de Shockley. Tuvieron que ser compañías externas (Fairchild, Intel) quienes apostaran por la lógica MOS.

Fuentes y Referencias

Para Matemática/Física:

- Sedra, A. S. & Smith, K. C. — *Microelectronic Circuits* (Caps. 5 y 14. Aquí está el diseño exacto del inversor y NAND en CMOS).
- Weste, N. H. E. & Harris, D. — *CMOS VLSI Design* (Cap. 1, topologías lógicas y consumo nulo de energía estática).

Para Historia:

- Bassett, R. K. — *To the Digital Age: Research Labs, Start-up Companies, and the Rise of MOS Technology* (La ignorancia de Bell Labs hacia el MOSFET).
- Lojek, B. — *History of Semiconductor Engineering* (Detalles del trabajo de Atalla y Kahng).